

Esercitazione dell'11 Dicembre

Gruppo G: Matteo Sorrentini, Simone Santonati, Federico Trionfetti,
Alessio Maria Zagarella, Alessia Tonizzo, Roberta Varone

1 Introduzione

La deprivazione sociale e materiale, una realtà tanto intricata quanto trasversale, si insinua nel tessuto sociale europeo, oltrepassando i confini della mera povertà monetaria. Questo fenomeno è caratterizzato dall'incapacità involontaria di accedere a beni e servizi ritenuti fondamentali per una vita dignitosa, aggiungendo un elemento di complessità alla comprensione delle sfide che molte persone e famiglie affrontano quotidianamente. Affiancando il concetto di povertà monetaria relativa, la deprivazione sociale e materiale offre uno sguardo più ampio sulla qualità della vita e sulle barriere che impediscono il raggiungimento di standard accettabili. In questo Report utilizzeremo i dati dell'indagine EU-SILC del 2022 per studiare il fenomeno latente della deprivazione materiale basandoci sulla scala di misurazione dell'Eurostat.

2 La povertà in Italia

Il tasso di povertà monetaria in Italia, stimato nel campione, risulta pari al 17,4%. Dal momento che il valore di tale stima e il valore della numerosità campionaria verificano la regola del successo/fallimento, è possibile approssimare la stima ad una distribuzione normale, ricavandone il relativo intervallo di confidenza. Il margine di errore è dello 0,37%, estremamente basso perché la numerosità campionaria è elevata (39402) e la percentuale stimata è lontana dal massimo dell'incertezza pari al 50%. Di conseguenza, l'ampiezza dell'intervallo di confidenza è molto contenuta: in 95 campioni su 100, il vero valore della percentuale è compreso tra il 17,06% e il 17,81%. Estendendo il risultato all'intera popolazione italiana, il tasso di povertà monetaria aumenta di quasi due punti percentuali raggiungendo il 19,3%. Tale stima risulta simile a quella fornita per l'Italia nel 2022 (20,1%) confermando il fatto che un quinto della popolazione sia a rischio di povertà.

In Italia il 7,8% delle persone a rischio di povertà non può permettersi una connessione ad internet a casa per uso personale. Si evidenzia che il risultato conferma i dati stimati dall'Eurostat e che l'Italia segue la tendenza generale dell'Unione Europea, dove il relativo tasso stimato è del 7,6%.

Il 21,3% della popolazione italiana è a rischio povertà o esclusione sociale, ovvero ha un reddito disponibile equivalente al di sotto del 60% del reddito disponibile equivalente mediano nazionale oppure è in una condizione di grave deprivazione materiale avendo risposto in modo affermativo ad almeno 7 dei 13 items che misurano tale concetto latente. La percentuale è leggermente inferiore a quella stimata dall'Istat con i dati aggiornati al 2023 considerando anche chi vive in una famiglia con un basso livello di attività lavorativa secondo la definizione AROPE (la stima è del 24,4%). Ad ogni modo la percentuale da noi calcolata è in linea con la percentuale di chi è a rischio povertà o esclusione sociale nell'UE (21,6%).

3 Analisi classica della scala di deprivazione materiale e sociale

Per misurare l'attitudine dei singoli individui, viene effettuata un'analisi aggregata concentrandosi sui punteggi grezzi pesati in quanto non ci sono differenze rilevanti con quelli non pesati. La distribuzione del punteggio presenta un'asimmetria positiva: le frequenze elevate si associano a punteggi inferiori alla media (1,44). Emerge che il 51,4% della popolazione italiana risponderebbe 0 a tutte le domande, quindi è in grado di sostenere le 13 situazioni in analisi. Fortunatamente le percentuali diminuiscono all'aumentare del numero di risposte pari ad 1. I successivi valori più alti si trovano tra chi non può permettersi una o due situazioni

tra quelle proposte (rispettivamente il 15,9% e il 13,0%), mentre una percentuale al di sotto dello zero non potrebbe permettersi 12 o tutte le 13 situazioni. I tassi di prevalenza consentono di identificare quante persone sono deprivate e severamente deprivate: nel campione l'11% delle persone si trova in una condizione di deprivazione, mentre il 6% è severamente deprivato, non potendosi permettere di affrontare almeno 7 situazioni tra le 13 domandate. Le seguenti percentuali si abbassano di un punto percentuale andando ad estendere i risultati all'intera popolazione (il 10% degli italiani è deprivato, il 5% è severamente deprivato)(Figure 1 Panel A).

L'item che ha avuto il maggior numero di risposte affermative (del 35%) è relativo all'impossibilità di trascorrere almeno una settimana di vacanza all'anno fuori casa. Gli altri due items che ricevono un numero di risposte affermative superiore alla media (pari all'11%) sono relativi all'incapacità di affrontare spese inaspettate e di affrontare pagamenti per sostituire mobili usurati con delle percentuali rispettivamente del 33% e 19%.

D'altra parte, le percentuali degli italiani che non possono permettersi una macchina, almeno due paia di scarpe o una connessione internet sono molto basse, rispettivamente del 2% la prima e del 3% le altre due. L'affidabilità del test è molto buona, l'indice α di Cronbach risulta pari a 0,83 e gli items sono tutti abbastanza correlati tra loro. Tramite l'analisi di sensibilità si denota che nessun item influenza in modo negativo l'indice di Cronbach.

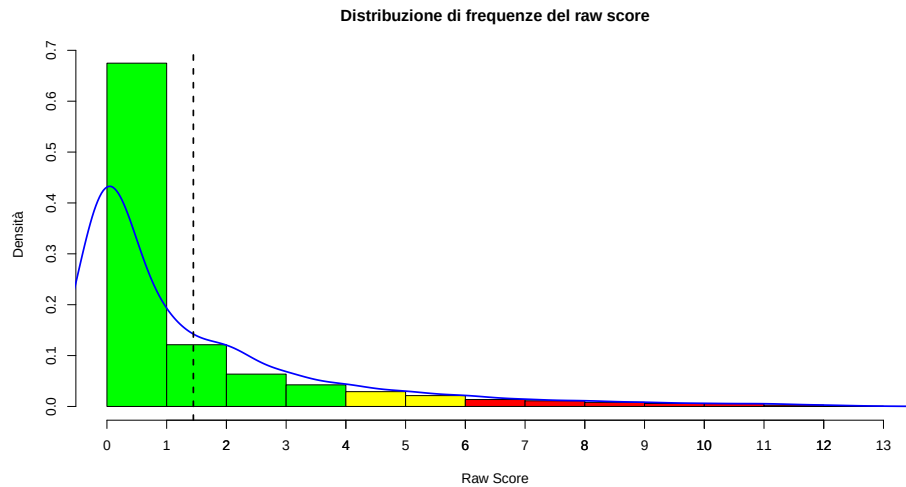


Figure 1: A: E' rappresentata la distribuzione delle frequenze relative per ciascun punteggio grezzo, la divisione per colore ha lo scopo di evidenziare il grado di deprivazione. In blu si ha la densità e la retta verticale rappresenta il punteggio medio.

4 Analisi moderna della scala di deprivazione materiale e sociale

Il modello di Rasch sostiene che la probabilità di risposta affermativa ad un elemento binario dipende simultaneamente dal tratto latente dell'individuo e dalla severità dell'items. Il metodo di massimaverosimiglianza condizionata consente di stimare i parametri di severità degli items massimizzando la verosimiglianza condizionata ai punteggi grezzi, statistica sufficiente del tratto latente (Figure 2 Panel A), e da questi risultati, è possibile stimare i parametri del tratto latente dei rispondenti. Si nota che i tre items meno severi sono **week_holiday**, **financial_expenses** e **furniture**, per cui è sufficiente un livello del tratto latente rispettivamente pari a -3,25, -3,00 e -1,64 per rispondere in modo affermativo (Figure 2 Panel B). Difatti sono i tre items che hanno ricevuto il maggior numero di risposte affermative. Mentre, i tre items più severi sono **shoes**, **internet_home** e **car**. Sono gli stessi items che hanno ricevuto il minor numero di risposte affermative: è necessario un livello di deprivazione pari a 2,17 per non potersi permettere un'auto privata. Si evidenzia che l'items **new_clothes** e l'items **money_yourself** hanno una severità quasi uguale, pari a 0,50 e 0,52 perciò è necessario lo stesso livello del tratto latente per rispondere in modo affermativo a queste due domande:

si consiglia all'Eurostat di eliminare uno tra i due items dalla scala di misurazione in quanto ci danno la stessa informazione perchè ridondanti tra di loro. La stessa osservazione si può estendere agli items **leisure** e **house_warm** per cui è necessario un livello del tratto latente simile per rispondere in modo affermativo ad entrambi (si ha rispettivamente una severità di -0,20 e -0,15).

Le curve caratteristiche degli items sono parallele tra di loro perchè gli items hanno lo stesso potere discriminante e sono ordinate in modo gerarchico in base alla severità degli items. Considerando solo i tre items richiesti (Figure 2 Panel C), emerge che l'items meno severo è **financial_expenses** per cui è sufficiente un livello del tratto latente pari a -3,00 per rispondere in modo affermativo, in seguito troviamo l'items **meal** per cui bisogna avere un livello di deprivazione pari a 0,17 per non poter consumare carne o proteine almeno ogni due giorni e infine l'items più severo risulta essere **internet_home** in quanto occorre una deprivazione pari a 1,82 per non poter accedere a internet.

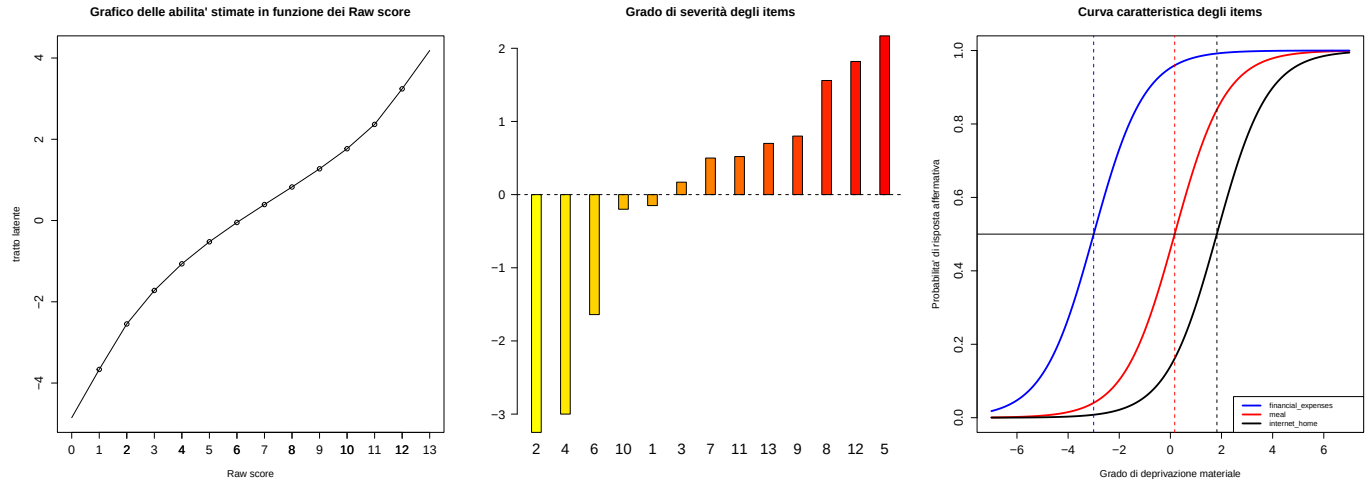


Figure 2: A: curva che mette in relazione il punteggio grezzo ed il tratto latente. Si osservi di come la pendenza sia maggiore agli estremi rispetto a valori centrali. B: Si osserva il grado di severità associato a ciascun items: il grafico mostra di come si ha un grado di severità simile tra items **leisure** (10) e **house_warm** (1) e tra **new_clothes** (7) e l'items **money-yourself** (11). C: Sono rappresentate le tre curve caratteristiche degli items **financial_expenses**, **meal**, **internet_home**. Le rette verticali evidenziano l'intersezione tra le ICC e la probabilità di risposta affermativa pari a 0,5: il valore di tratto latente associato identifica il grado di severità di ciascun items. Si osservi di come abbiano lo stesso grado di discriminazione dal momento che non vi è alcuna intersezione.

Per le stime dei tratti latenti si è preso in esame solo persone con un Raw score compreso tra 1 e 12, quindi a meno di punteggi estremi (Raw score pari a 0 e a 13). Tali stime hanno un range che va da -3,665 a 3,241. Tramite un'analisi diagnostica, possiamo verificare quanto i dati si adattano al modello di Rasch: i valori della statistica Infit dei vari items rientrano tutti tra 0,7 e 1,3, un range che indica un adattamento accettabile dei dati al modello. Essendo verificate le tre assunzioni del modello di Rasch, è possibile affermare che i punteggi grezzi sono statistiche sufficienti per i parametri del tratto latente e possono essere usate come misure ordinali di θ . Si è calcolato l'Infit dei rispondenti, con una numerosità di 18896 individui in quanto vengono trascurati tutti coloro che hanno dato risposte estreme. Dall'analisi risulta che 112 persone hanno un valore dell'infit superiore a 100 e ciò indica che hanno dato delle risposte illogiche, avendo ad esempio risposto in modo negativo ad items poco severi, ma in modo affermativo ad items molto severi. Come verifica, si è analizzato il pattern di risposta dell'unità 86: essa ha risposto in modo negativo a tutte le domande tranne che a quella relativa alla macchina. E' inverosimile che una persona possa permettersi tutte le 12 situazioni proposte, anche una settimana di vacanza all'anno, ma non un'auto privata, che è l'items più severo. In sintesi, per non avere risultati distorti, si consiglia all'Eurostat di eliminare dall'analisi le 112 persone che hanno dato pattern di risposta non logici prima di andare a stimare il grado di deprivazione materiale e sociale. Infine, si sono analizzate le caratteristiche degli individui in base al valore di tratto latente. Osservando il boxplot tra

il reddito e il tratto latente (Figure 3 Panel A) si nota che all'aumentare del grado di deprivazione materiale il reddito disponibile a livello familiare tende a diminuire. Ciò non ci stupisce più di tanto, le famiglie che godono di più disponibilità economica possono permettersi più comfort. Più significativo economicamente è la correlazione tra tratto latente e fascia di età (Figure 3 Panel B). La percentuale di giovani che sono severamente deprivati è preoccupante. In particolare, più della metà di chi ha il grado più alto in assoluto è under 35. La tendenza si inverte se si considerano gli over 75: tra chi ha un tratto latente massimo si ha una percentuale al di sotto dello zero che sia vecchio.

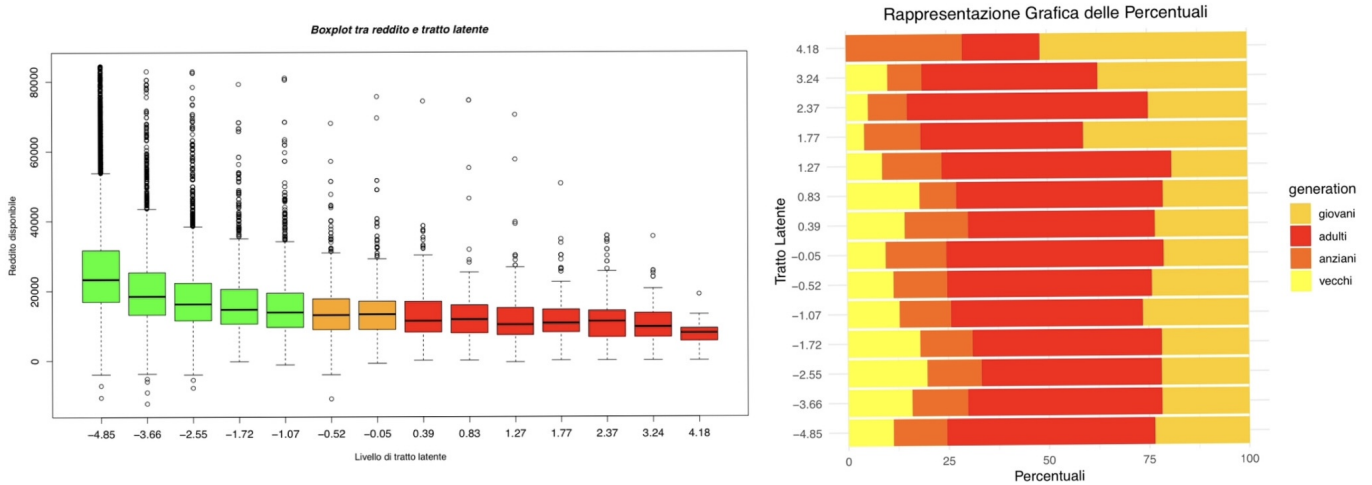


Figure 3: A: Boxplot del reddito disponibile a livello familiare in base al tratto latente. Il sesto e il settimo boxplot sono di colore arancione ad indicare una condizione di deprivazione, mentre i restanti tre in rosso indicano una condizione di grave deprivazione. B: E' rappresentato per ciascun tratto latente come sono suddivise percentualmente le generazioni.

5 Conclusioni

In conclusione, dalla nostra analisi si evince che la scala di misurazione utilizzata dall'Eurostat è un buono strumento per misurare la deprivazione materiale e sociale, sia utilizzando l'approccio dell'analisi classica, sia quello del modello di Rasch relativo all'analisi moderna, nonostante sia conveniente eliminare i due items che sono risultati ridondanti per l'informazione desiderata. In linea generale l'Italia segue le tendenze europee e circa un quinto della popolazione risulta essere a rischio di povertà. Un aspetto allarmante è che in un Paese dove prevalgono le persone di età compresa tra i 35 e i 65 anni e dove i giovani sono in minoranza, se si considera chi ha un livello di deprivazione massima, i giovani hanno la frequenza più elevata, pari ad oltre la metà. Ciò conferma la ormai nota condizione di vulnerabilità dei giovani in Italia per cause di vario genere come la carenza di politiche attive sul lavoro e la staticità del mercato del lavoro italiano.

6 Codice utilizzato su R-studio

```
library(RM.weights)
library(arm)
library(questionr)
library(eRm)
library(ltm)
library(RColorBrewer)
library(ggplot2)

dati=EUSILC-IT-2022
# studio delle variabili
str(dati)

#primo quesito

# tasso di povertà monetaria in italia:

# - nel campione:
p_st_camp=prop.table(table(dati$Poverty))[2]
# margine di errore:
marg_err_c=1.96*sqrt((p_st_camp*(1-p_st_camp))/length(dati$Poverty))
# intervallo di confidenza:
conf_int_c=c(p_st_camp-marg_err_c,p_st_camp+marg_err_c)
# regola successo insuccesso:
length(dati$Poverty)*p_st_camp>=10 & length(dati$Poverty)*(1-p_st_camp)>=10

# - all'intera popolazione:
p_st=prop.table(wtd.table(dati$Poverty,weights = dati[, "weights"])[2])

#secondo quesito:

# sub data set composto da soli items:
items=dati[,9:21]
#calcolo del rawscore:
raw_score <- apply(items,1,sum)
table(raw_score)
prop.table(wtd.table(raw_score,weights = dati$weights))

#creo variabile che associa il valore di rawscore ad ogni unit :
dati$raw_score <- apply(items,1,sum)
#distribuzione di frequenze del rawscore:
hist( raw_score,freq = F,xlab = "Raw-Score",ylab = "Densit ",main = "Distribuzione di-
frequenze del raw-score",col = c(rep("green", 4), rep("yellow", 2), rep("red",
7)),include.lowest = TRUE,xlim = c(0, 13) )
axis(1, at = 1:13, labels = 1:13)
lines(density(raw_score, bw = 0.5), col = "blue", lwd = 2)
abline(v = mean(raw_score), lty = 2,lwd = 2)

# tasso di deprivazione a livello campionario:
descriptive=tab.weight(wt=dati$weights, XX=items)
prev_camp<-cbind("Threshold"=c(5,7),"Levels"=c("deprivato", "severamente-deprivato"),
Prev=1-cumsum(descriptive$RS.rel)[c(5, 7)])
# tasso di deprivazione a livello nazionale:
prev_pop<-cbind("Threshold"=c(5,7),"Levels"=c("deprivato", "severamente-deprivato"),
Prev=1-cumsum(descriptive$RS.rel.w)[c(5, 7)])

# terzo quesito:

#percentuale a rischio povertà che non si può permettere l'accesso ad internet:
perc_no_int=prop.table(wtd.table(dati$internet_home[dati$Poverty==1]==1,weights =
dati$weights[dati$Poverty==1]))[2]

# quarto quesito:

#maggior numero di risposte affermative:
which.max(descriptive$Perc.Yes.w)
```

```

# alpha di Cronbach:
cron.alpha<-cronbach.alpha(items)$alpha

# matrice delle correlazioni:
corr_Com.Index <- cor(items)

#variazione dell'alpha di Cronbach all'eliminazione di un solo items alla volta:
Disc<-NULL
for( j in 1:dim(items)[2]){

  Disc<-rbind(Disc, c(cronbach.alpha(items[, -j])$alpha,
                      cor(items[, j], raw_score)))
}

colnames(Disc)<-c("alpha", "item_cor")
Disc

# rawscore relativi:
cbind('Weighted-rs-rel' = descriptive$RS.rel.w,
      'Unweighted-rs-rel' = descriptive$RS.rel)
# rawscore assoluti:
cbind('Weighted-rs-abs' = descriptive$RS.abs.w,
      'Unweighted-rs-abs' = descriptive$RS.abs)

#quinto quesito:

#percentuale di popolazione italiana a rischio povert :
perc_pov_risk=prop.table(wtd.table(dati$raw_score>=7 | dati$Poverty==1,weights =
  dati[, "weights"])[2])

# sesto quesito:

#grado di severit per ciascun items ordinato in modo crescente
fit.rm<-RM(items, sum0=TRUE)
delta<- -fit.rm$betapar

# ordine degli items in base alla severit stimata:
sort(round(delta, 2))
par(mfrow=c(1,3))
par(cex.axis = 1.2)
barplot(sort(round(delta, 2)),names.arg = c(2,4,6,10,1,3,7,11,13,9,8,12,5),space = 2,main =
  "Grado-di-severit -degli-items",col = colorRampPalette(c("yellow",
  "red"))(length(descriptive$Perc.Yes.w)),las = 1,, cex.names = 1.5)
abline(h = mean(sort(round(delta, 2))), lty = 2)

# grafico del tratto latente stimato in funzione del rawscore:
pers.dati <- person.parameter(fit.rm)
plot(pers.dati, xlab="Raw-score", ylab="tratto-latente", main="Grafico-delle-abilita'-
  stimate-in-funzione-dei-Raw-score")
axis(1, at = 1:13, labels = 1:13)

#settimo quesito:

# ICC poste sullo stesso grafico
plotjointICC(fit.rm, item.subset=c(3,4,12), legend= TRUE, xlim=c(-7,7), xlab="Grado-di-
  deprivazione-materiale", ylab="Probabilita'-di-risposta-affermativa", col=c("red",
  "blue", "black"), main="Curva-caratteristica-degli-items",legpos = "bottomright",
  cex=0.5,lwd = 2)
abline(h=0.5)
abline(v=c(1.82,-3,0.17),lty=2,col=c("black","blue","red"))

# osservo i valori di infit:
analisi=itemfit(pers.dati)
analisi$i.infitMSQ[c(3,4,12)]

#ottavo quesito:

```

```

# stima dei vari tratti latenti
pers.dati <- person.parameter(fit.rm)
# non considero individui con tratto nullo o pari a 13
beta<-round(pers.dati$thetapar$NAgroup1, 3)

# calcolo l'infit dei rispondenti
fit.individui<-personfit(pers.dati)

# osservo gli individui con infit superiore a 100:
sort(fit.individui$p.fit,decreasing=T)[1:111]
# esempi di pattern di risposta non logici:
rbind(items[rownames(items)==86,])
rbind(items[rownames(items)==2224,])

# nono quesito:

#creo una variabile che associ il valore di tratto latente a ciascun individuo
dati$tratto_latente=round(pers.dati$theta.table$'Person Parameter',2)

par(mfrow=c(1,2))
#boxplot del tratto latente e del reddito
boxplot(dati$Income ~ dati$tratto_latente, col = c(rep("green", 5), rep("orange", 2)),
        rep("red", 7)),
        xlab = "Livello-di-tratto-latente", ylab = "Reddito-disponibile")
title("Boxplot-tra-reddito-e-tratto-latente", font.main = 4)

# distribuzione del tratto latente per ogni generazione:

dati$generation<-ifelse(dati$Age<=35, 'giovani',
                        ifelse(dati$Age>35 & dati$Age<=65, 'adulti',
                              ifelse(dati$Age>65 & dati$Age<=75, 'anziani',
                                    "vecchi")))

a=rprop(wtd.table(dati$tratto_latente,dati$generation,weights = dati$weights))
dati_rprop <- data.frame(
  tratto_latente = c(rep(-4.85, 4), rep(-3.66, 4), rep(-2.55, 4), rep(-1.72, 4), rep(-1.07,
    4),
                    rep(-0.52, 4), rep(-0.05, 4), rep(0.39, 4), rep(0.83, 4), rep(1.27, 4),
                    rep(1.77, 4), rep(2.37, 4), rep(3.24, 4), rep(4.18, 4)),
  generation = rep(c("adulti", "anziani", "giovani", "vecchi"), times = 14),
  weights = c(51.9, 13.3, 23.6, 11.2, 48.4, 13.9, 21.8, 15.9, 44.9, 13.5, 21.9, 19.7,
    47.2, 13.0, 21.8, 18.0, 47.8, 12.8, 26.5, 12.9, 51.0, 13.4, 24.2, 11.4,
    54.1, 15.2, 21.2, 9.5, 46.6, 15.8, 23.3, 14.3, 51.5, 9.1, 21.3, 18.1,
    57.3, 14.8, 19.0, 8.8, 40.6, 14.0, 40.9, 4.4, 60.1, 9.7, 24.8, 5.4,
    43.9, 8.5, 37.3, 10.3, 19.4, 28.9, 51.7, 0.0)
)

dati_rprop$generation <- factor(dati_rprop$generation, levels = c("giovani", "adulti",
  "anziani", "vecchi"))
colori_personalizzati<- c("#FF0000", "#FF6600", "#FFCC00", "#FFFF00", "#99FF33", "#66FF66",
  "#33FF99", "#00FFCC", "#00FFFF", "#0066FF", "#0033FF", "#0000FF")

ggplot(dati_rprop, aes(x = as.factor(tratto_latente), y = weights, fill = generation)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "stack") +
  labs(title = "Rappresentazione-Grafica-delle-Percentuali",
    x = "Tratto-Latente",
    y = "Percentuali") +
  theme_minimal() +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 100)) +
  scale_fill_manual(values = setNames(colori_personalizzati,
    unique(dati_rprop$generation)))+
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

```